

[붙임2]

제35회 KOI 공모부문 작품 설명서(양식)



접수번호

KOI 공모부문

소리이음

참가부문	중	참가구분	팀
참가분야	응용SW		

2018. 07. 10

지역명) 학 교 명	학 년	성 명
제주) 아라중학교	2	이예림
제주) 제주동중학교	2	박준원
제주) 아라중학교	1	강다연

제35회 KOI 공모부문 작품 요약서

작 품 명	소리이음
- 소리이음이란 소리이음은 청각장애인들을 위한 발음교정 앱이다. 스마트폰 음성인식 기능을 켜고 아무리 "바"를 외쳐도 스마트폰은 "바"를 인식하지 못한다. "거름"을 아무리 말해도 "걸음"으로 밖에 인식하지 못한다. 이런 사실을 알지 못하는 청각장애인들은 자신의 발음이 잘못된 줄 알고 계속해서 연습할 것이다. 우리의 소리이음은 이러한 문제를 해결하기 위해 무수히 많은 소리의 음절을 음성인식기를 이용해 테스트하고 그 결과 음성인식기가 인식할 수 있는 단어들만을 선별해 탑재한 진정한 의미의 청각장애인들을 위한 발음교정앱이라 할 수 있다. - 소리이음앱의 기능 1) 음성인식기가 인지할 수 있는 글자로 구성된 단계별 발음 교정 기능을 담아 기본연습[한음절], 낱말연습[단어], 짧은글연습[짧은 문장], 긴글연습[긴 문장]으로 구성하였다. 2) 청각장애인이 발음 교정 연습을 하기위해 체계적이라고는 하나 반복되는 연습이 지루할 수 있다. 이러한 지루함을 줄여줄 있도록 게임형태로 구성하여 현재의 단계를 넘어서야 다음 단계로 진입할 수 있도록 하였다. 3) 구하를 하지 못하는 청각장애인들을 위해 일반인들과의 대화에 필요한 음성을 텍스트로 쉬게 변환할 수 있는 기능을 추가하여 청각장애인들이 사람들과 소리로 소통할 수 있도록 하였다.	
시작화면 단계별 선택 화면 리스트 화면 음성인식화면	
	
1. 위 작품에 대한 모든 연구는 참가학생이 독자적으로 만든 것입니까? ☒예 ☐아니오 2. 위 작품은 다른 기관이나, 연구소, 대학과 공동으로 연구한 것 입니까? ☐예(기관명 : _____) ☒아니오 3. 위 작품은 국내.외에 발표 또는 공모한 적이 있습니까? ☐예(발표/공모 시기 및 대회 : _____) ☒아니오 4. 위 작품 관련 저작권 문제는 해결 되었습니까? ☒해결 ☐미해결	
2018년 7월 10일	

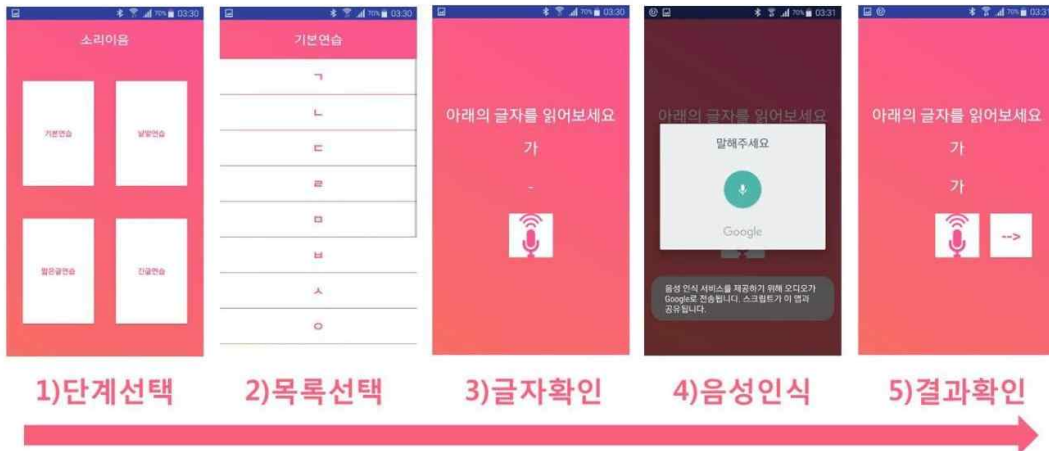
제35회 KOI 공모부문 작품 구상도

소리이음

소리이음

" 소리이음은 구글 음성인식 기술을 사용하여 청각장애인의 발음 교정 및 의사소통에 도움을 주는 어플리케이션입니다. "

• 사용순서



• 다양한 연습 단계



음성 인식 결과를 화면에서 확인할 수 있으므로 의사소통의 도구로 활용할 수 있습니다.

1. 개발동기

- 연구주제

인간은 언어라는 매체와 말이라는 수단을 통해 의사소통하며 감정을 전달한다. 말은 소리를 이용한 가장 기본적인 단계의 의사소통 방법으로, 소리를 듣는 기관(청각기관)에 이상이 생기거나 들은 소리를 말로 해석하는 중추기관에 문제가 생겨 의사소통에 지장이 있는 경우, 이를 청각장애라 한다.

청각 장애인들이 의사소통을 할 수 없는 것은 아니다. 청각 장애인의 주 의사소통 방법은 여러 가지가 있는데 의사소통 수단으로 사용하는 것으로는 말(87%), 수화(4%), 구화(4%), 몸짓(3%), 필담(2%)인 것으로 나타났다[2011 장애인 실태조사, 한국보건사회연구원].

청각 장애인의 대부분은 말을 하는 것이 가능하지만 듣지 못해 발음이 부정확해지므로 의사소통에 어려움을 겪는다. 또한 구화를 할 수 있는 청각 장애(4%)인들이 적어 의사소통에 있어 상대방이 무엇을 말하는지 알 수 없어 의사소통이 불가능하다.

이에 이러한 문제를 해결하기 위해 소리이음 앱을 개발하였다. 소리이음 앱은 청각 장애인들의 부정확한 발음을 교정할 수 있는 발음 교정 기능과 구화를 하지 못하는 청각 장애인들이 의사소통 시 필요한 음성을 텍스트로 변환해주는 기능을 할 수 있는 앱이다.

- 청각 장애인들을 위한 발음 교정 및 의사소통 프로그램 조사 및 문제점 분석

청각 장애인들은 부정확한 발음 때문에 의사소통에 어려움을 겪으며 발음 교정에도 여러 가지 어려움을 겪고 있다. 2009년 한국청소년 정책 연구원에서 이루어진 장애 아동·청소년의 삶의 질 향상을 위한 지원방안연구 : 재활복지서비스 제고방안 조사에 따르면 청각 장애를 갖고 있는 응답자의 43.3%가 재활 치료를 위한 이동 시간으로 평균 20~40분 정도의 시간을 소모된다고 응답하였으며 또한 발음 교정에 드는 비용이 부담된다는 응답자가 40%로 높은 비율을 차지하고 있어서 대부분의 장애인이 치료 부담을 느낀다고 응답하였다.

미국에서는 특별히 훈련된 강사, 수업을 도와줄 튜터, 접근 가능한 인프라 스트럭처 3가지 방법이 청각 장애 학생들을 위한 효과적인 보조 방법으로 증명된 바 있다. [2012, Assistive Learning for Hearing Impaired College Students using Mixed Reality: a Pilot Study] 하지만 이러한 방법은 청각장애인들을 도와주는 조력자들이 자신의 시간과 에너지를 사용해야하고, 인프라 스트럭처에 접근하기 위한 모든 장비를 갖추어야 하므로 비용이 많이 든다는 문제점을 가진다.

이러한 문제점을 보완하기 위해 청각 장애인을 위한 강의 보조 시스템인 Hearing Student가 개발되었으며, 또 다른 연구로는 청각장애인을 위한 문맥기반의 대화 지원 시스템을 개발하여 인식된 중요한 키워드를 사용자 화면에 나타나게 하였다.[2013, Dialogue Enabling Speech-to-Text User Assistive Agent with Auditory Perceptual Beamforming for Hearing-Impaired]

또한 삼성, 애플, 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 음성인식 기술이 97%의 정확도를 보이고 있으며 기술뿐만 아니라 대화형으로 진보하고 있다.

하지만 이러한 프로그램들은 단지 보조 도구일 뿐 청각장애인의 의사소통 능력에 향상을 가져오기에는 어려움이 있다. 따라서 위와 같은 프로그램을 병행 사용과 더불어, 보다 본질적으로 의사소통 능력을 키울 수 있도록 하는 프로그램의 필요성이 제시된다.

- 유아의 한글 말하기 훈련 방법에 대한 연구 조사

2001년 이루어진 학령전 아동에서 음운 인식, 시각지각 및 한글 읽기와의 관계의 연구에 따르면 60명의 4-6세 아동에게 음운인식 과제와 글자 읽기를 실시하였다. 음운인식 과제에서는 아동에게 한 음절인 목표 단어와 두 개의 음절을 들려주고, 아동은 목표단어와 유사한 소리를 가지는 음절을 선택할 수 있도록 했다. 4세 아동은 음절의 하위 단위인 초성 자음+중성 모음과 중성 모음+종성 자음을 70% 이상으로 잘 탐지할 수 있었으며, 점차 작은 단위인 초성, 중성, 종성의 음소 탐지 능력이 증가하였다. 아동들에서 초성 자음+중성 모음의 인식이 중성 모음+종성 자음보다 빨랐으며, 음소 중에서는 종성의 탐지가 가장 저조하였다. 음운기술과 읽기 능력과의 관계를 살펴본 결과, 나이 효과를 통제한 후에도 음운기술이 아동의 읽기 수행을 유의미하다는 것을 예측할 수 있었다고 한다. 특히 단어 읽기에 중성 모음과 종성 자음의 인식능력이 음소 인식보다 더 큰 예측력을 보였다. 학령전 아동들이 한글 읽기에 사용하는 한글은 주로 음절의 하위단위인 초성 자음+중성 모음과 중성 모음+종성 자음에 기초하는 것이 좋다는 것을 연구를 통해 알 수 있었다. *이에 우리의 연구 또한 초성 자음+중성 모음과 중성 모음+종성 자음으로 이루어진 단어를 학습하는데 기초 자료로 사용하였다.*

2003년 이루어진 유아의 한글 읽기에 영향을 미치는 요인에 대한 연구에 따르면 만 2~4세의 어린 유아들이 한글을 학습하는 초기 단계에 영향을 미치는 읽기관련변인과 배경변인들을 조사한 결과 유아의 읽기 수준은 음운인식, 글자수·음절수 대응, 청각기억, 수용 및 표현 언어 능력과 유의한 상관이 있다고 밝혔으며, 또한 글자수·음절수 대응 능력이 유아의 읽기 수행을 가장 잘 설명하는 변인이라고 하였다. *이에 청각장애인의 말하기 연습을 위한 앱 개발에 있어서도 음운인식, 글자수, 음절수 등의 반영하여 개발하는데 기초 자료로 사용하였다.*

- 한글의 학문적·과학적 가치

- 1) 한글은 기본적으로 문자이기 때문에 도구적 가치를 갖는다. 문자를 통해서 글로 된 남의 생각을 알 수 있고, 반대로 한글을 통해서 내 생각을 전달 할 수 있다.
- 2) 한글은 메타 지식적 가치를 갖는다. 문자로서의 도구적 가치를 극대화하기 위해서 한들에 대한 내용을 알아야 한다는 것은 결국 한글에 대한 메타적 인식 능력을 높여 줄 수 있다는 점에서 그 가치를 부여할 수 있다. 이는 곧 한글에 대한 이해가 단순히 현대적 의미의 한글 이해를 넘어서 중세의 훈민정음에 대한 이해로 갈 수도 있다는 뜻이다. 세종대왕이 훈민정음을 창제하던 시기에 새로운 문자 창제를 둘러싼 여러 사회 문화적 양상을 이해할 수 있게도 할 것이며, 훈민정음이 갖고 있던 사회 문화적 가치도 할 수 있게 될 것이다. 한글의 모음의 경우 천지인, 삼재를 본떴고, 자음의 경우 아설순치후 발음기관을 본떠서 창제되어 매우 과학적이다.

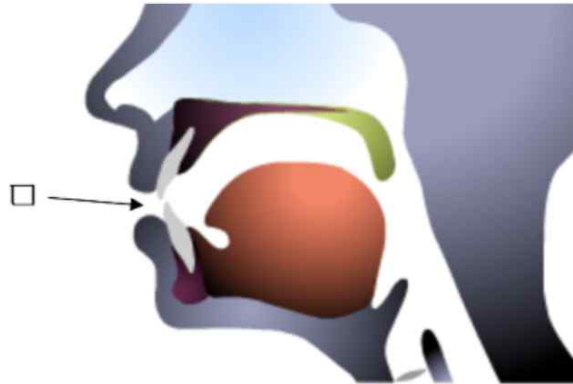
- 청각장애인들이 한글을 배울 수 있는 과학적 방법에 대한 연구

한글 지도자료에 의하면 먼저 기본 자음을 익히는 것이다. 기본 자음은 아설순치후의 기본 글자로 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄱ, ㅇ입니다. 발음이 부정확한 특수아, 다문화 가정 학생, 청각장애인등은 ㄱ의 발음을 어려워합니다. 그래서 발음하기 쉬운 ㄷ부터 시작해서 ㄴ, ㅇ, ㄱ, ㄱ 순으로 읽기 연습이 이루어지는 것이 좋다.

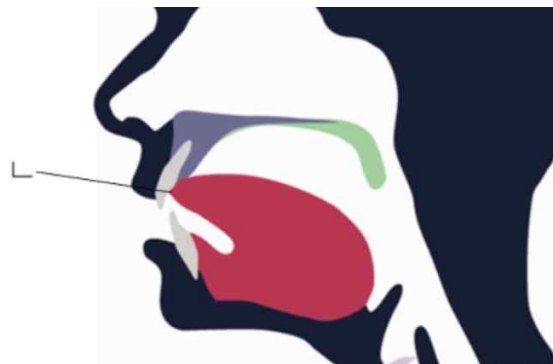
- 1) ㄷ인 [드] 발음은 입을 다물고 날숨을 코안으로 내보내며 목청을 울려서 나는 소리 ㄷ의 모양은 입술 모양을 본떠서 만든 글자이다. ㄷ인 [드] 발음은 세상에서 가장 발음하기 쉬운 입술소리이다. 양 입술이 붙었다가 떨어지면서 나는 소리이다. 전 세계의 갓난 아이가 가장 먼저 배우는 말이 엄마이다. 영어로는 맘 또는 마미, 프랑스어로 마망, 중국어

로는 마미라고 한다.

[브], [프] 발음의 경우 [므] 발음에 힘을 더주어 발음하면 [브] 소리가 나며, 배꼽아래에 손을 대고 힘을 주어 세게 발음하면 [프] 소리가 나온다.

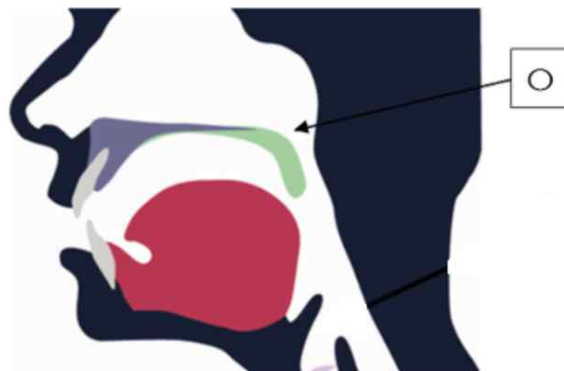


2) ㄴ인 [느] 발음은 혀끝을 윗잇몸에 붙였다가 떼면서 날 숨을 콧구멍으로 나오는 소리
혀, 입 모양은 좀 과장된다 싶을 정도로 천천히 정확하게 연습하여야 한다. ㄴ의 모양은
혀끝이 윗잇몸에 붙는 모양을 본떠서 만들었다. ㄷ의 [드], ㅌ의 [트] 발음도 ㄴ인 [느] 발음
에 힘을 더 주면 ㄷ [드] 소리가 나며, 배꼽아래에 손을 대고 힘을 주어 세게 발음하면 ㅌ
[트] 소리가 나온다.



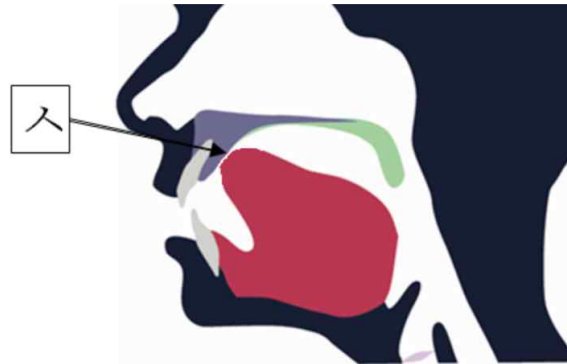
3) ㅇ인 [으] 발음은 목구멍에서 그대로 내뿜는 소리

목에다 손을 대고 목구멍에서 나는 소리를 느끼며 연습하여야 한다. ㅇ은 목구멍 모양을
본떠서 만들었다. [으] 발음을 하며 배꼽아래에 손을 대고 힘을 주어 세게 발음하면 [흐]
소리가 난다.

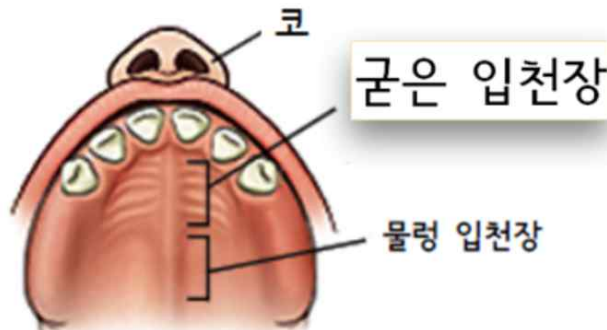


4) ㅅ인 [스] 발음은 날숨이 이를 마찰하여 생기는 소리

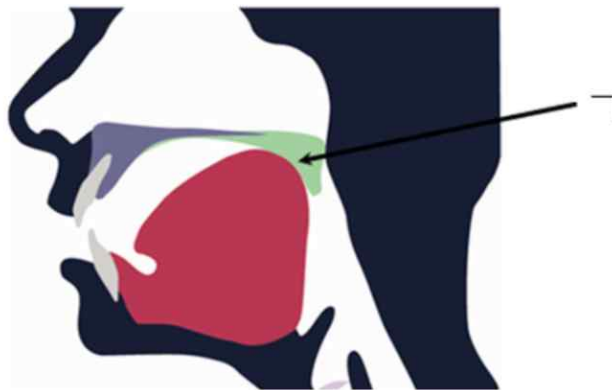
이 사이로 바람을 통과시키다 보면 [스]발음이 연습된다. ㅅ은 이 모양을 본떠 만들었
다. ㅈ [즈], ㅊ [츠] 발음은 [스] 발음에 힘을 더주어 발음하면 [즈] 소리가 나며, 배꼽아래
에 손을 대고 힘을 주어 발음하면 [츠] 소리가 난다.



5) ㄱ인 [그] 발음은 혀뿌리가 연구개를 막았다가 떨어질 때 나는 소리
혀 모양이 ㄱ로 꺾여 연구개에 닿아야하는데 연구개는 목구멍 가까운 부드러운 입천장[물
렁 입천장]을 연구개라한다.



ㄱ 모양은 혀뿌리가 목구멍에 닿는 모양을 본떠 만들었다. ㅋ [크] 발음은 배꼽아래에 손
을 대고 힘을 주어 ㄱ인 [그]를 세게 발음하면 [크]가 발음된다.



					
		조금 세게	세게		반
아		ㅇ	ㄱ	ㅋ	
설		ㄴ	ㄷ	ㅌ	ㄹ
순		ㅁ	ㅂ	ㅍ	
치		ㄸ	ㅈ	ㅊ	ㅅ
후		ㅇ	ㅎ	ㅎ	
	어금니소리				
	혀소리				
	입술소리				
	잇소리				
	목구멍소리				

다음으로 모음은 ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ로 한글 기본 모음의 입모양은 입술모양, 입벌림, 발음의 전후 위치에 차이로 만들어지는 소리이다.

1) ㅏ의 발음 모양은 입술과 턱을 가장 크게 벌린 입모양이다.



2) ㅑ의 발음 모양은 입술과 턱을 중간 벌린 입모양



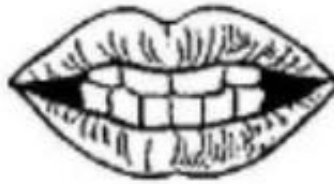
3) ㅓ의 발음 모양은 턱을 중간 벌리고 둥근 입술모양



4) ㅏ의 발음 모양은 턱을 많이 다물고 둥근 입술모양



5) ㅡ의 발음 모양은 어금니를 다물 듯이 길다란 입술모양



6) ㅣ의 발음 모양은 턱을 많이 다물고 앞니위치 소리 내는 길다란 입모양



- 97%의 정확성을 나타내는 음성인식 기능을 이용한 자모음 테스트

한글 지도자료의 기본 자·모음을 음성인식 기능을 가진 스마트 폰은 얼마나 잘 인지하는 지 실험해보았다. 실험 결과 자음의 경우 그 외에는 인식이 되지 않는 것을 알 수 있었으며, 모음의 경우 오, 우, 으의 경우 인식이 불가능한 것을 알 수 있었다.

자음	ㄹ[ㄹ]	ㄴ[ㄴ]	ㅇ[ㅇ]	ㅅ[ㅅ]	ㄱ[ㄱ]	
음성인식 결과	뭐	너	으	인식불가	그	
	너				크	
	미					
	엄마					
모음	ㅏ[ㅏ]	ㅑ[ㅑ]	ㅓ[ㅓ]	ㅕ[ㅕ]	ㅡ[ㅡ]	ㅣ[ㅣ]
음성인식 결과	아	어	오	우	인식불가	이
			어			

- 구글 음성인식 기능을 통한 발음 인식 테스트 결과

구글 음성인식 기능의 경우 한음절을 내는 자모음의 조합 총 140자를 실험한 결과 85자 밖에 인식하지 못하는 것을 확인할 수 있었다. 실험을 통해 알 수 있었던 것은 우리가 많이 사용하는 글자들은 어려운 음절이어도 인식하는 반면 된소리, 유사한 발음 등 많이 사용되지 않는 음절들은 인식이 안되는 것을 알 수 있었다.

	가	나	다	라	마	바	사	아	자	차	카	타	파	하
인식여부	○	○	○	○	○	X	X	○	○	○	○	○	○	○

	가	나	다	라	마	바	샤	야	자	차	카	타	파	하
인식여부	X	X	X	X	X	X	X	○	X	X	○	X	X	X
	거	너	더	러	머	버	서	어	저	처	커	터	퍼	허
인식여부	○	○	○	X	X	X	○	○	○	○	○	○	○	○
	겨	녀	더	려	며	벼	셔	여	저	쳐	켜	터	퍼	허
인식여부	X	X	X	X	○	○	○	X	X	○	○	X	X	○
	고	노	도	로	모	보	소	오	조	초	코	토	포	호
인식여부	○	○	○	X	X	○	○	○	X	○	○	○	○	○
	교	뇨	뇨	료	묘	뇨	쇼	요	조	쇼	쿄	토	표	효
인식여부	○	X	X	X	○	X	○	○	X	X	X	X	○	○
	구	누	두	루	무	부	수	우	주	추	쿠	투	푸	후
인식여부	○	○	○	X	○	○	○	X	○	○	○	○	○	○
	규	뉴	듀	류	뮤	뷰	슈	유	쥬	쥬	큐	튜	퓨	휴
인식여부	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	X	X	X	○
	그	느	드	르	므	브	스	으	즈	츠	크	트	프	흐
인식여부	○	X	X	○	X	X	X	X	X	X	○	○	X	○
	기	니	디	리	미	비	시	이	지	치	키	티	피	히
인식여부	○	X	X	○	○	○	○	○	X	○	○	X	○	○

- 아이디어 독창성

자료조사를 통해 알게 된 사실은 음성인식 기술을 이용한 논문, 앱 등 청각장애인 발음 교정을 위한 연구 및 개발들이 이루어지고 있지만 대부분 음성인식 기능의 분석을 통한 자료를 토대로 이루어지고 있지 않다는 것을 알게 되었다.

대부분의 청각장애인들의 발음 교정 방법으로 제시하고 있는 방법으로는 1) 자음과 모음의 연습, 2) 한음절의 연습, 3) 단어 연습, 4) 문장 연습 순으로 이루어져있다.

우리가 개발한 소리이음 앱은 음성인식 기능으로 인지 가능한 기본연습[한음절], 낱말연습[단어], 짧은글연습[짧은 문장], 긴글연습[긴 문장] 순으로 나뉘어 음성인식 기능에 최적화된 청각장애인을 위한 발음 교정 앱을 만들었다. 또한 구하를 하지 못하는 청각장애인들을 위해 일반인들과의 대화에 필요한 음성을 텍스트로 쉽게 변환할 수 있는 기능을 추가하여 청각장애인들이 사람들과 소리로 소통할 수 있는 앱을 개발하였다.

2. 프로그램소개

- 소리이음이란

소리이음은 청각장애인들을 위한 발음교정 앱이다.

스마트폰 음성인식 기능을 켜고 아무리 “바”를 외쳐도 스마트폰은 “바”를 인식하지 못한다. “거름”을 아무리 말해도 “걸음”으로 밖에 인식하지 못한다. 이런 사실을 알지 못하는 청각장애인들은 자신의 발음이 잘못된 줄 알고 계속해서 연습할 것이다. 우리의 소리이음은 이러한 문제를 해결하기 위해 무수히 많은 소리의 음절을 음성인식기를 이용해 테스트하고 그 결과 음성인식기가 인식할 수 있는 단어들만을 선별해 탑재한 진정한 의미의 청각장애인들을 위한 발음교정 앱이라 할 수 있다.

- 소리이음 앱의 기능

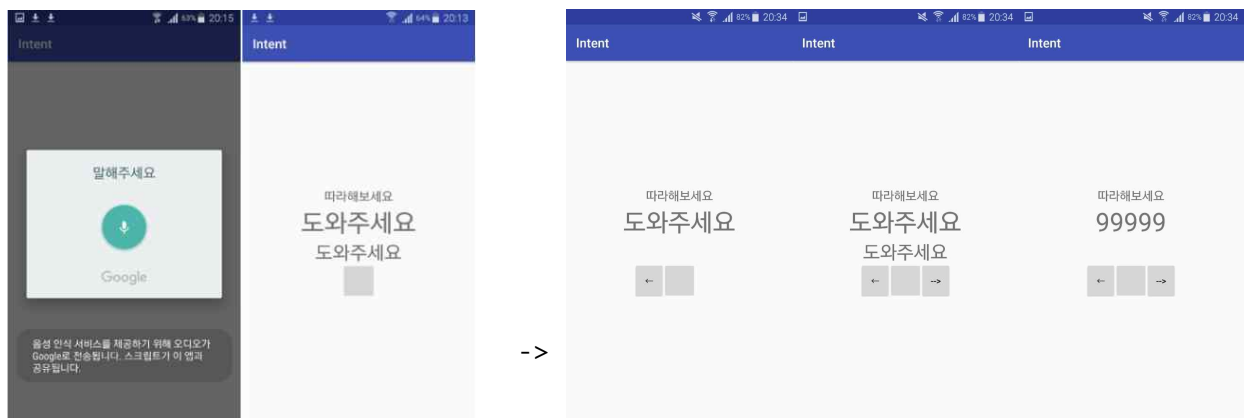
1) 음성인식기가 인지할 수 있는 글자로 구성된 단계별 발음 교정 기능을 담아 기본연습[한음절], 낱말연습[단어], 짧은글연습[짧은 문장], 긴글연습[긴 문장]으로 구성하였다.

2) 청각장애인이 발음 교정 연습을 하기위해 체계적이라고는 하나 반복되는 연습이 지루할 수 있다. 이러한 지루함을 줄여줄 있도록 게임형태로 구성하여 현재의 단계를 넘어서야 다음 단계로 진입할 수 있도록 하였다.

3) 구하를 하지 못하는 청각장애인들을 위해 일반인들과의 대화에 필요한 음성을 텍스트로 쉬게 변환할 수 있는 기능을 추가하여 청각장애인들이 사람들과 소리로 소통할 수 있도록 하였다.

- 소리이음앱의 기능 검증

1) 단어를 정확히 말했을 경우 다음 단어로 넘어갈 수 있는 버튼을 활성화시키기 위한 테스트



“가”를 정확히 발음해 인식한 경우 다음단계로 넘어갈 수 있는 다음으로 가기 버튼(→)이 활성화됨	
“가”를 “거”라고 잘못 발음한 경우 다음단계로 넘어갈 수 있는 다음으로 가기 버튼(→)이 활성화되지 않음	

소스코드

```

53     }
54     });
55
56     bt.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
57         @Override
58         public void onClick(View v) {
59             if (v.getId() == R.id.button) {
60                 i = new Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH);
61                 i.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_CALLING_PACKAGE, getPackageName());
62                 i.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE, "value: 'ko-KR'");
63                 i.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_PROMPT, "value: '말해주세요.'");
64
65                 try {
66                     startActivityForResult(i, RESULT_SPEECH);
67                 } catch (ActivityNotFoundException e) {
68                     Toast.makeText(getApplicationContext(), "text: 'Speech To Text를 지원하지 않습니다'", Toast.LENGTH_SHORT).show();
69                 }
70             }
71         }
72     });
73
74     });
75
76     }
77
78     @Override
79     protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
80         super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
81         if (resultCode == RESULT_OK && (requestCode == RESULT_SPEECH)) {
82             ArrayList<String> ssResult = data.getStringArrayListExtra(RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS);
83
84             result_stt = ssResult.get(0);
85
86             tv.setText(result_stt);
87
88         }
89
90         if(result_stt.equals(s)){
91             // bt1=(Button)findViewById(R.id.bt1);
92             // bt2=(Button)findViewById(R.id.bt2);
93
94             tts.speak("text: '잘했습니다.'", TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null);
95             bt2.setVisibility(View.VISIBLE);
96
97             bt1.setOnClickListener((v) -> {
98                 a--;
99                 textView.setText(list2[a]);
100                 tv.setText("");
101                 s=list2[a];
102                 bt1.setVisibility(View.VISIBLE);
103                 if(a==0){
104                     bt1.setVisibility(View.INVISIBLE);
105                 }
106             });
107
108             bt2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
109                 @Override
110                 public void onClick(View v) {
111                     a++;
112                     textView.setText(list2[a]);
113                     tv.setText("");
114                     s=list2[a];
115                     bt2.setVisibility(View.INVISIBLE);
116                     bt1.setVisibility(View.VISIBLE);
117                 }
118             });
119         }else{
120             tts.speak("text: '다시해보십시오.'", TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null);
121             bt2.setVisibility(View.INVISIBLE);
122         }
123     }
124 }
125

```

2) 구글 음성인식기의 발음 인식 가능 단어만으로 발음교정 앱 구성

기본연습

ㄱ-> {"가","거","고","교","구","규","그","기"}

ㄴ-> {"나","너","노","누","뉴"}

ㄷ-> {"다","더","도","두","듀"}

ㄹ-> {"라","료","류","르","리"}

ㅂ-> {"버","벼","보","부","뷰","브"}
 ㅅ-> {"서","셔","소","쇼","수","슈","시"}
 ㅇ-> {"아","야","어","오","요","유","이"}
 ㅈ-> {"자","저","주","쥬","즈","지"}
 ㅊ-> {"차","처","쳐","초","추","치"}
 ㅋ-> {"카","카","커","켜","코","쿠","크","키"}
 ㅌ-> {"타","터","토","투","트"}
 ㅍ-> {"파","퍼","포","표","푸","피"}
 ㅎ-> {"하","허","혀","호","효","후","휴","흐","히"}

낱말연습

가->가지 가위 가시 가래 가감 가게 가을 가방 가수 가루 가격 가족 가정 가스
 거->거리 거울 거의 거실 거짓 거짓말 거액 거품 거래 거부 거지
 교->교수 교통 교실 교회 교과서 교육 교환 교류
 그->그때 그림 그날 그릇 그동안 그룹 그중 그늘 그해 그대로 그만큼 그림자 그간
 기 ->기분 기차 기숙사 기술 기자 기간 기회 기준 기본 기억 기린
 나->나라 나비 나무 나뭇잎 나뭇가지 나이 나물 나들이 나침반나방 나리 나시
 노->노래 노트 노란색 노력 노인 노동자 노동 노선
 다->다음 다리 다섯째 다수 다이어트 다양성 다소 다름 다행 다방 다목적 다수결 다큐멘터리
 도->도시 도착 도서관 도움 도로 도구 도중 도둑 도시락 도자기
 두->두부 두통 두뇌 두께 두려움 두목 두각
 드->드라마 드럼 드릴 드라이버 드레싱 드래그 드럼
 디->디자인 디자이너 디스크 디스코팡팡 디지털세계
 라->라면 라디오 라이터 라이벌 라인 라켓 라벨지 라벨
 러->러시아 러브 러키세븐 러시아롤렛 러버덕 러
 로->로봇 로터리 로비 로켓 로션 로그인 로망 로그함수 로맨스 로마 로마제국
 리->리듬 리그 리본 리드 리더 리모컨 리무진 리어카 리조트
 바->바람 바다 바지 바나나 바닥 바위 바늘 바깥 바보 바탕 바이올린
 버->버릇 버터 버섯 버튼 버전 버선 버너 버스 버스킹
 보->보통 보호 보험 보람 보라색 보조 보고 보도 보디가드 보수 보자기 보리
 부->부모 부부 부인 부엌 부산 부모님 부분 부족 부근
 비->비누 비행기 비디오 비빔밥 비용 비밀 비교 비닐 비서 비타민
 사->사람 사이 사랑 사월 사과 사전 사탕 사무실 사회 사실 사장
 서->서쪽 서점 서울 서로 서양 서류 서랍 서비스 서구 서클 서부
 소->소금 소파 소풍 소리 소설 소녀 소식 소년 소문 소스 소주
 수->수업 수영 수박 수건 수요일 수영장 수출 수입 수술 수입
 시->시간 시장 시험 시작 시월 시계 시대 시절 시민 시설
 아->아이 아들 아침 아빠 아내 아래 아기 아버지 아파트 아줌마 아주머니 아이스크림 아까 아픔
 야->야구 야채 야외 야간 야구장 야생 야광 야단 야호
 어->어른 어깨 어제 어머니 어린이 어둠 어려움 아버지 어린애 어금니
 오->오늘 오후 오월 오빠 오전 오른쪽 오랜만 오렌지 오리 오이 오븐

요-> 요즘 요리 요일 요즈음 요금 요청 요새 요구 요리사 요소 요인
 우-> 우유 우체국 우리나라 우승 우표 우정 우리말 우주 우연 우편집배원
 유-> 유월 유교 유학 유리 유행 유학 유명 유럽 유치원 유리창
 자-> 자리 자동차 자전거 자유 자료 자연
 저-> 저녁 저축 저자 저번 저울 저고리 저항 저서 저술
 조-> 조금 조사 조건 조상 조직 조기 조절 소개
 주-> 주인 주말 주소 주스 주변 주위 주제 주요 주태 주부
 지-> 지금 지하 지도 지갑 지난달 지하철 지난주 지우개 지역 지방
 카-> 카드 카메라 카페 카레 카운터 카펫
 타-> 타입 타락 타자기 타인 타격 타협 타령 타사 타투
 토-> 토요일 토론 토끼 토마토 토대 토론 토양 토막
 파-> 파티 파란색 파도 파일 파리 파출소 파괴 파악 파업
 포-> 포도 포장 포도주 포스터 포함 포크 포인트 포장마차
 피 -> 피자 피아노 피부 피로 피해 희망 피곤 피해자
 하-> 하나 하늘 하루 하품 하숙집 하얀색 하천 하순 하느님 하룻밤 하반기
 후-> 후배 후춧가루 후보 후반 후기 후회 후자 후소 후손

짧은글연습

2단어 문장 : 50개

3단어 문장 : 50개

4단어 문장 : 50개

5단어 문장 : 50개

6단어 문장 : 50개

7단어 문장 : 50개

긴글 연습 : 200개의 긴문장

- 앱 디자인

앱 디자인 컨셉 : 소리를 들을 수 있는 사람도 소리를 들을 수 없는 사람도 함께 소통할 수 있는 훈훈하고 따뜻한 느낌을 살리 수 있는 웹 화면을 디자인

시작화면 디자인	단계별 선택 화면 디자인	리스트 화면 디자인	음성인식화면 디자인

- 역할분담

- 1) 이에림 : 구글 음성인식기를 이용하여 발음 테스트, 소리이음 앱 디자인 제작
- 2) 박준원 : 청각 장애인을 위한 앱 조사 및 앱 기능 분석, 한글 발음 연습에 도움이 되는 단어 검색 및 문장 조사
- 3) 강다연 : 안드로이드 스튜디오를 이용한 소리이음 앱 제작

- 앱 활용도 및 앱 확장성

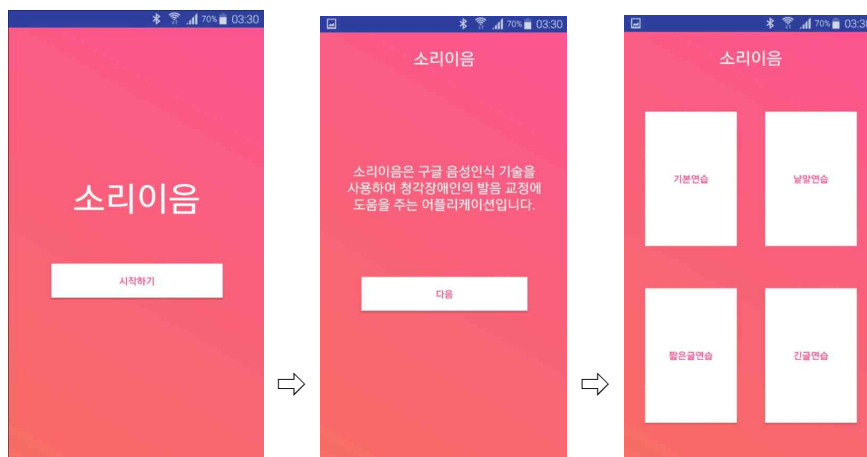
- 1) 각 단계에서 발음 연습을 하다가 발음이 잘 안되는 단어의 경우 도움버튼을 만들어 발음 사진이나 동영상을 볼 수 있도록 앱에 추가한다면 눈으로 보며 잘 되지 않는 발음을 연습할 수 있을 것이다.
- 2) 특수아, 언어장애, 발음이 부정확한 아이들에게 게임의 요소를 가지고 있는 소리이음을 활용한다면 훈련이 아닌 놀이로 아이들과 함께 언어교정이 가능할 것이다.
- 3) 개인맞춤형 소리이음 앱을 개발한다면 발음 교정의 진행 정도와 교정 속도 등 개인에 맞게 다양한 분석을 통해 잘지 않는 단어들을 조합한 발음 교정앱을 개발한다면 자신의 문제점을 파악할 수 있어 더욱 효과적인 교정앱이 될 것이다.
- 4) 자료조사를 통해 알게 된 사실은 한국어 발음 연습 앱보다 영어 발음 연습 앱이 더 많다는 사실을 알게되었다. 음성인식기능이 영어 발음 인식하는 형태를 분석한다면 장애자가 아닌 비장애자들도 함께 사용할 수 있는 앱이 될 수 있을 것이다.

3. 프로그램사용법

- 소리이음사용방법

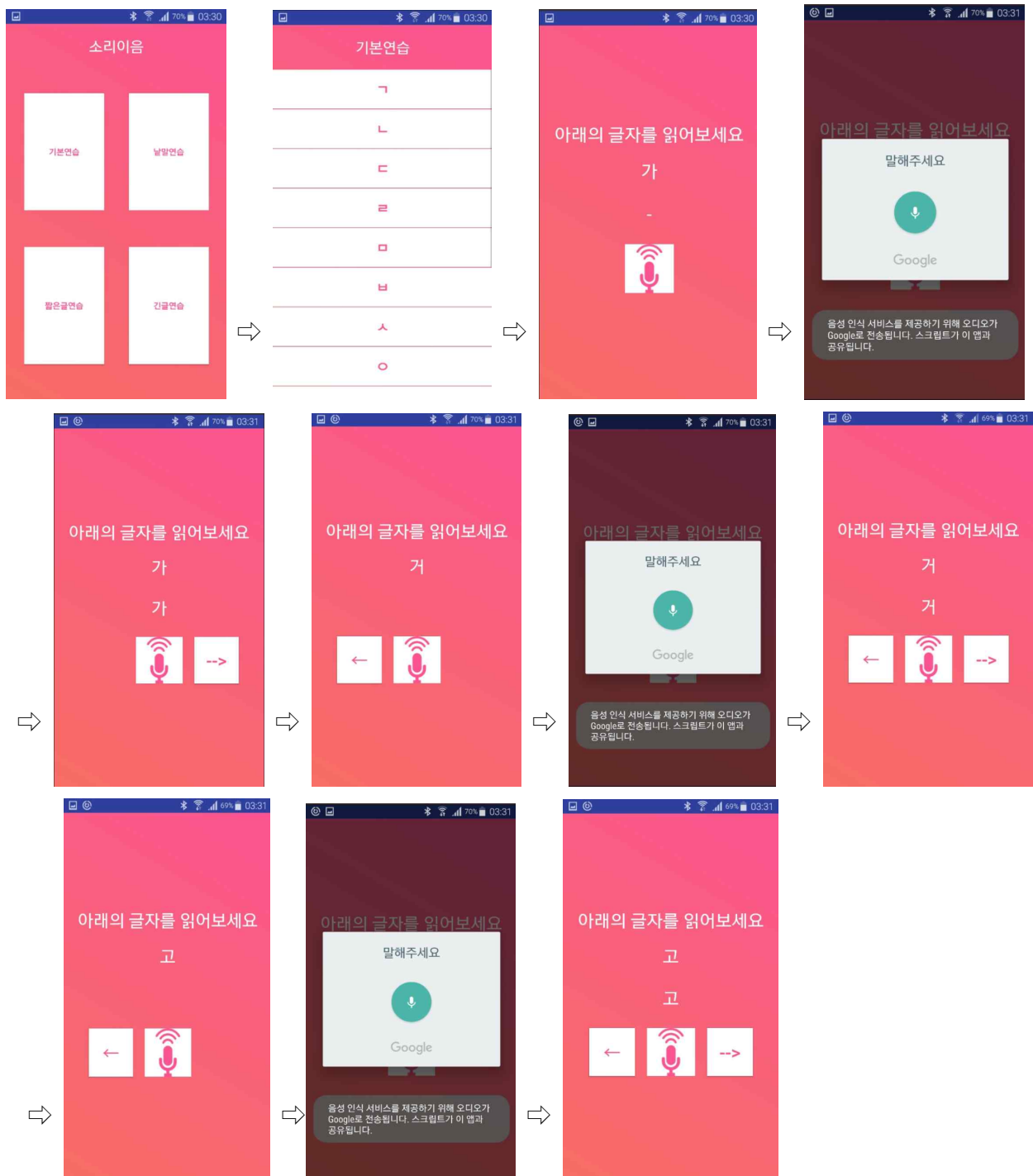
1) 소리이음 앱 시작하기

소리이음 앱 시작하기 버튼을 클릭 ⇨ 간단한 앱 소개 및 사용방법에 대한 설명 ⇨ 다음 버튼을 클릭 ⇨ 연습 단계를 선택할 수 있는 화면(연습단계 : 1단계 기본 연습, 2단계 낱말 연습, 3단계 짧은글 연습, 4단계 긴글 연습으로 구성) ⇨ 각 단계의 버튼을 클릭하면 각 단계별 옵션이 나타남



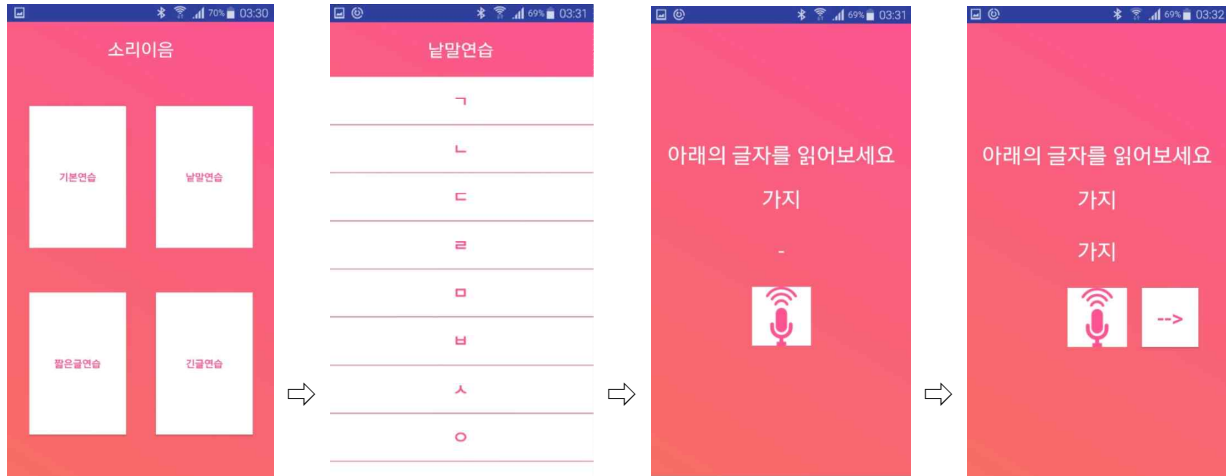
2) 기본연습

기본연습 버튼을 클릭 ⇨ 기본연습에 해당하는 리스트가 뜬다(구글 음성인식기 테스트 결과 ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ.... 은 구글 인식기가 인식하는 단어가 없어 자음과 모음이 결합된 구조부터 테스트 할 수 있도록 설계되었음, 기본 한음절의 경우도 구글 음성인식기가 인식하지 못하는 단어는 제외되었음) ⇨ ㄱ 버튼을 클릭 ⇨ 화면에 읽을 글자가 나타남 ⇨ 마이크 모양의 버튼을 클릭 ⇨ 구글 음성인식기가 동작 ⇨ 화면의 글자를 말함 ⇨ 음성인식된 글자와 화면의 글자가 동일하면 다음 글자로 넘어갈 수 있는 [⇨]버튼이 활성화됨 ⇨ 다음 버튼을 클릭 ⇨ 다음 단계의 글자가 화면에 나타남 ⇨ 마이크 모양을 클릭 ⇨ 거라고 말함 ⇨ 화면의 글자와 음성인식기가 인식한 글자가 동일하면 다음 버튼과 이전 단어를 다시 연습이 가능한 이전 버튼이 활성화됨 ⇨ 이 과정의 반복



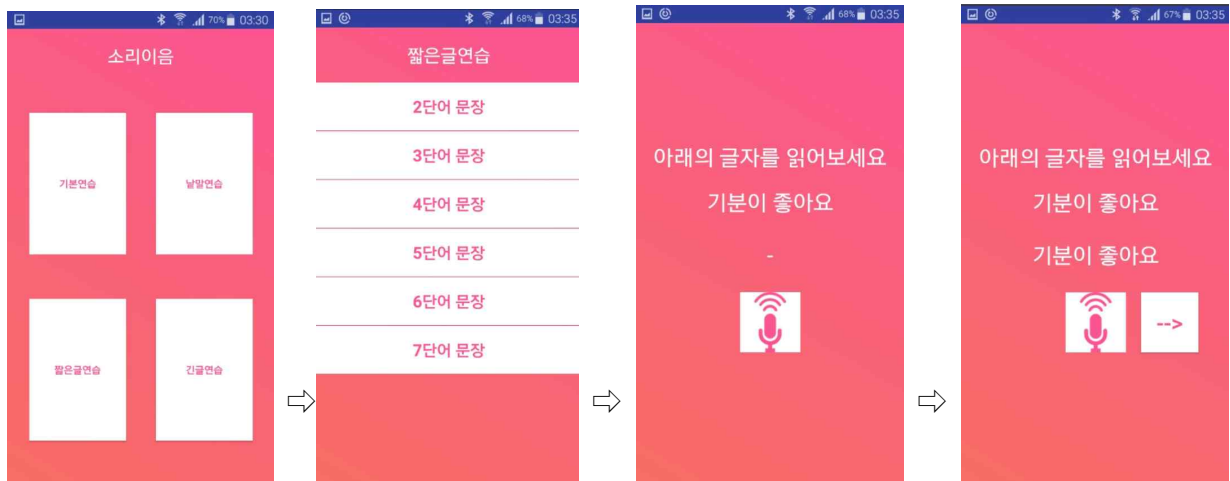
3) 낱말연습

낱말 연습 사용방법은 기본 연습 과정과 동일함

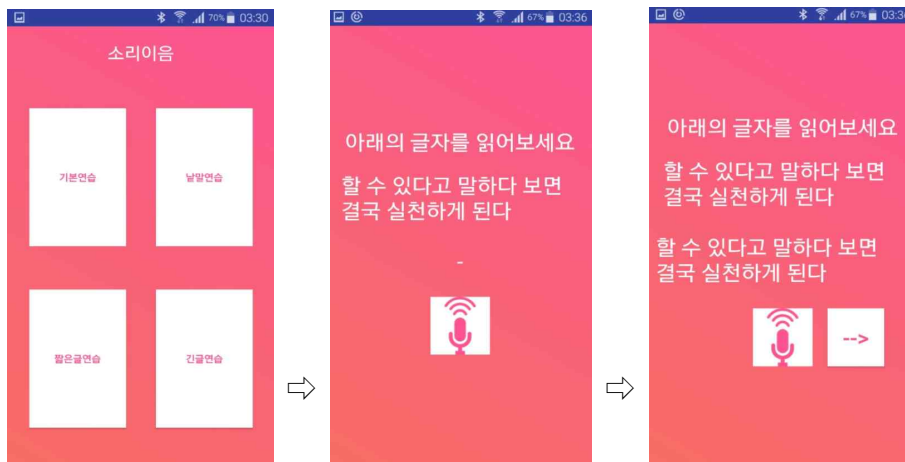


4) 짧은글연습

짧은글 연습은 6개의 단계로 구성되었으며 띄어 읽기의 훈련을 위해 여러개의 단계로 구성됨, 2단어, 3단어, 4단어, 5단어, 6단어, 7단어 문장 각각 50개의 단계를 거쳐 훈련할 수 있도록 구성하였으며, 구글 음성인식기의 테스트를 거쳐 구글 음성인식기가 인식하는 단어로 구성되었음, 사용 방법은 기본 연습 과정과 동일함



5) 긴글연습



긴글 연습의 경우 짧은글 연습처럼 단계를 구분하지 않고 다양한 긴문장이 나오는 형태로 구성되었으며, 200개의 문장으로 구성되었음, 사용 방법은 기본 연습 과정과 동일함

4. 프로그램설치방법

- 1) 스마트폰에 'HanguelPronunciation.apk' 파일을 넣고 선택합니다.
- 2) 설치를 눌러 스마트폰에 설치합니다.
- 3) 설치 후에 자동으로 앱이 실행됩니다.



5. 작품개발시 참고한 프로그램 및 문헌

· 해당내용 기입

※ 작품개발시 참고하였던 프리웨어, 쉐어웨어, 공개프로그램 또는 개발자허락을 득한 프로그램 등의

참고부분에 대한 상세 기술요망(미기재시 탈락 등 불이익 가능)

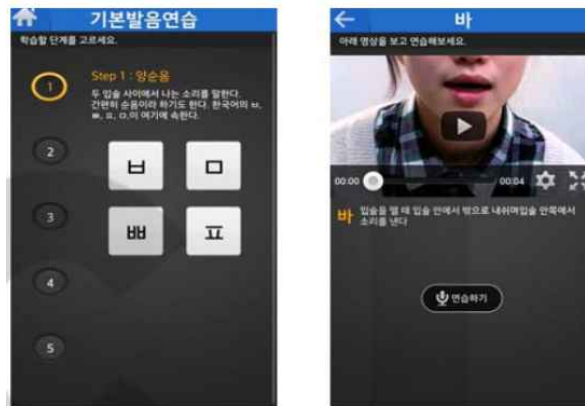
- 예) 화상인식 프로그램 : 한빛출판사 P35~ P37(화상인식 데이터 프로그램)

※ 심사시 또는 시상 후에 작품의 표절, 대리작, 저작권의 침해, 타대회 수상사실 등이 발견될 시 해당작품의 입상취소 및 향후 KOI(경시, 공모)대회 3년간 출전 금지

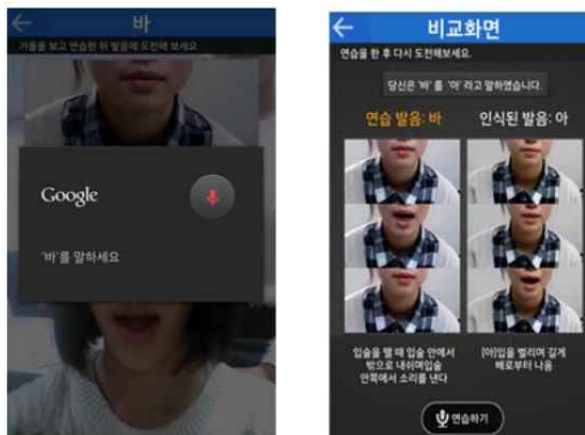
6. 유사프로그램

- 청각장애인을 위한 발음교정 모바일 앱-See&Speech

- 1) 특징 : 청력의 결여나 결손이 생기면 회화 음이나 환경 음을 청취하는 것이 어려우므로 언어 감각, 성격 등에 문제가 발생하는데, See&Speech는 이러한 청각장애인들을 위하여 특별하게 발음 교정 교육을 할 수 있는 응용 프로그램이다. 시간과 장소에 제약이 없이 사용할 수 있도록 스마트폰 앱 형태로 제작하였고, 청각장애인의 발음 교정 실태를 고려하여 발음 습득 순서에 따라 난이도 순 훈련을 제공한다. 기본 발음 연습, 단어 발음연습을 할 수 있고, 이에 대한 기록을 통하여 연습률과 성공률을 확인할 수 있다. 또한 전면카메라를 통한 자가 발음 교정이 가능하도록 하여 발음을 향상시킬 수 있는 앱이다.
- 2) 장점 : 발음 교정 훈련을 5단계로 구분, 양순음(입술소리), 치조음(잇몸소리), 경구개음(입천장소리), 연구개음(여린입천장소리), 후음 순으로 단계를 선택하여 연습할 수 있도록 구성하였다.



훈련단계에서 입과 혀의 움직임 모양을 동영상으로 확인하고 발음 훈련을 한다. 동영상을 통한 입모양을 학습한 후, 모바일 기기의 카메라를 이용하여 사용자가 직접 자신의 입모양을 확인하면서 발음 연습을 할 수 있도록 구현되었다.



단음 연습 시 사용자가 발음 연습을 할 때마다 발음 연습량, 발음 성공, 실패량을 데이터 베이스에 저장하며 저장된 내용을 사용자가 한눈에 확인할 수 있도록 연습률, 성공률 ○표도표 형식으로 한눈에 확인할 수 있도록 나타내수 있도록 되어 있다.

- 3) 우리 작품과의 차별점 : See&Speech앱의 경우 음성인식 기술을 구글 음성인식 기능을 이용해 구현하였다. 1. 개발 동기에서도 나타난 것과 같이 "구글 음성인식 기능을 통한 발음 인식 테스트 결과"를 살펴보면 단음의 경우 구글 음성인식이 안되는 발음이 훨씬 더 많다. 실제 청각장애인이 발음하는 것이 잘못된 것이 아니라 기계가 인지하지 못하는 발

음인지 구별할 수 없다는 문제점이 있다.

- 청각장애인용 음성인식 말하기 연습 기능-답보이스

- 1) 특징 : 청각장애인들 간에 수화를 이용해 의사소통이 가능하지만 후천적 청각장애인들이나 비장애인들은 수화를 알지 못하여 청각장애인들과 의사소통이 어렵다. 답보이스는 청각장애인들을 위한 의사소통 보조기기이다. 답보이스의 버튼을 누르면 상대방이 말하는 소리를 읽은 후 스마트폰으로 말을 문자로 나오도록한다.



- 2) 장점 : 발음 연습을 회화처럼 일상대화에서 많이 쓰는 단어들을 연습할 수 있도록 일상 대화, 긴급대화, 대중교통 사용에 필요한 대화로 목록을 나누어 연습할 수 있도록 되어 있다.

일상대화	긴급상황	대중교통	일상대화	긴급상황	대중교통	일상대화	긴급상황	대중교통
안녕하세요			도와주세요			실례지만 가까운 지하철역은 어디에 있나요?		
안녕히 가세요			위험해요			어디서 갈아타야 하나요?		
감사합니다			병원이 어디에 있나요?			실례지만 가까운 버스 정류장은 어디에 있나요?		
죄송합니다			경찰서에 전화해 주세요			몇번 버스를 타야 하나요?		
처음 뵙겠습니다			경찰관을 불러주세요			여기서 얼마나 걸리나요?		
만나서 반갑습니다			소방서에 전화해 주세요			여기에 세워주세요		
도와주셔서 감사합니다			구급차를 불러 주세요					
오늘 날씨는 어떻습니까?								
얼마예요?								
잘 먹겠습니다								

- 3) 우리 작품과의 차별점 : 답보이스의 경우 스마트폰으로 충분한 기능을 보조기기를 별도로 구입해야한다는 문제점과 발음 연습앱의 경우 체계적인 단계 없이 간단한 몇가지 단어를 연습하는 기능만으로 구성되어있다. 하지만 이 기기를 시각장애인에게 사용한다면 유용하게 사용할 수 있을 것 같다.

- 청각장애인을 위한 한국어 발음학습 솔루션-앱씨피킹

- 1) 특징 : 청각 장애인들의 한국어 발음 학습을 위한 사용자 어플리케이션과 관리자 웹 페이지, 그리고 음성인식 엔진으로 이루어진 학습 솔루션을 제안하였다. 기존의 음성인식 방식과는 달리 사용자의 잘못된 발음을 텍스트로 제공함으로써, 사용자가 발음 결과와 피드백을 가시적으로 확인할 수 있다.



- 2) 장점 : 앱씨피킹은 학습단어의 입모양이 화면상단에 보여져 사용자가 학습 단어를 발음 시 자신의 입모양과 비교하며 학습이 가능하다는 장점을 가진다.
- 3) 우리 작품과의 차별점 : 앱씨피킹의 경우 청각장애인들을 위한 한국어 발음 교정보다는 영어 발음 교정에 초점이 맞춰진 앱이다. 영어 발음 연습 또한 음성인식기가 한음절 소리를 인식하지 못하는 것에 대한 체계없이 알파벳 순서대로 연습이 이루어지고 있다. 비장애인의 경우 자신의 소리를 들을 수 있어 발음하는 소리가 잘못되었는지 음성인식이 안되었는지 파악이 가능하지만 청각장애인의 경우 음성인식기가 알려주는 발음이 자신이 내는 소리로 착각할 수 있다는 문제점을 가진다.

손말이음센터

- 1) 특징 : 손말이음센터는 손말이음센터 관련 정보와 영상/문자 중계 서비스를 신속 정확하게 제공할 수 있는 앱이다.
- 2) 장점 : 손말이음센터 앱은 모바일 이용자 및 청각장애인을 위한 문자 및 영상 중계서비스를 쉽고 편하게 이용할 수 있도록 구성되었다.



- 3) 우리 작품과의 차별점 : 손말이음센터 앱은 의사소통 및 정보제공의 기능을 가진 앱으로 발음 교정과 관련된 내용을 포함하고 있지 않다.

7. 작품심사시 참고사항

· 해당내용 기입